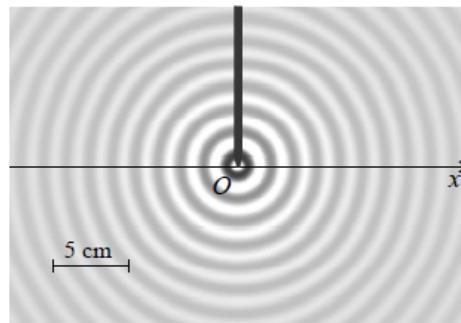


Ch P10 Propagation d'un signal

Fig 1 : Expérience de la cuve à ondes



« Le principe est simple. Une surface d'eau calme est excitée (de manière ponctuelle ou de manière linéaire) par un jet d'air pulsé. Il y a alors formation d'ondes de surface sur l'eau à la fréquence des pulses d'air. Ces ondes sont observées grâce à un système optique qui projette de la lumière à travers l'eau sur un écran. Des zones d'ombres apparaissent alors sur les maxima de l'onde (plus grande absorption de la lumière émise). »

<https://auditoires-physique.epfl.ch/experiment/198/cuve-a-ondes>

Fig 2 : Principe de l'onde sonore

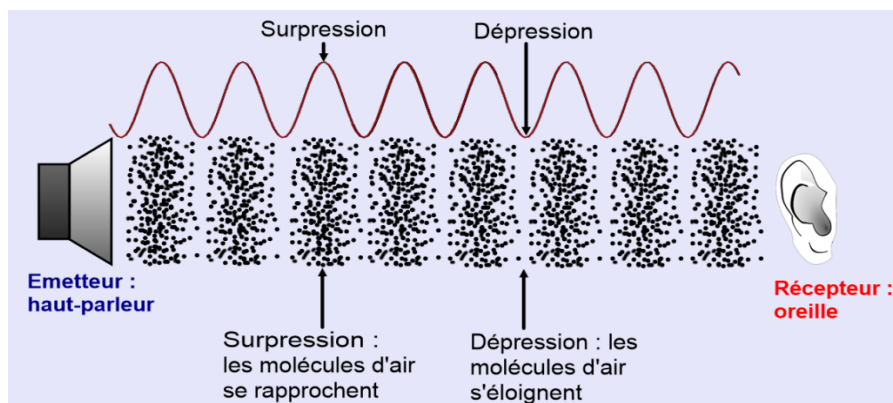


Fig 3 : Onde progressive sinusoïdale et longueur d'onde

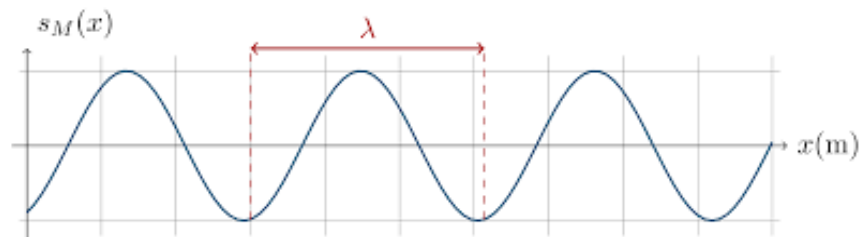
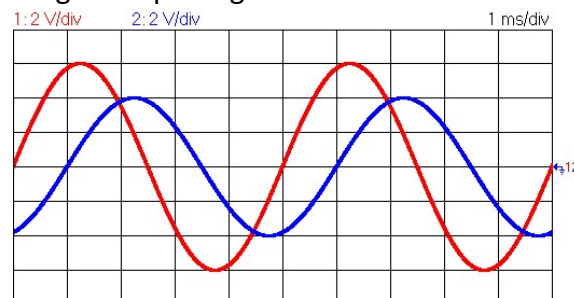


Fig 4 : Déphasage entre 2 ondes et retard



L'onde de plus faible amplitude est en retard sur l'onde de plus grande amplitude

Fig 5 : Structure d'une onde électromagnétique dans le vide

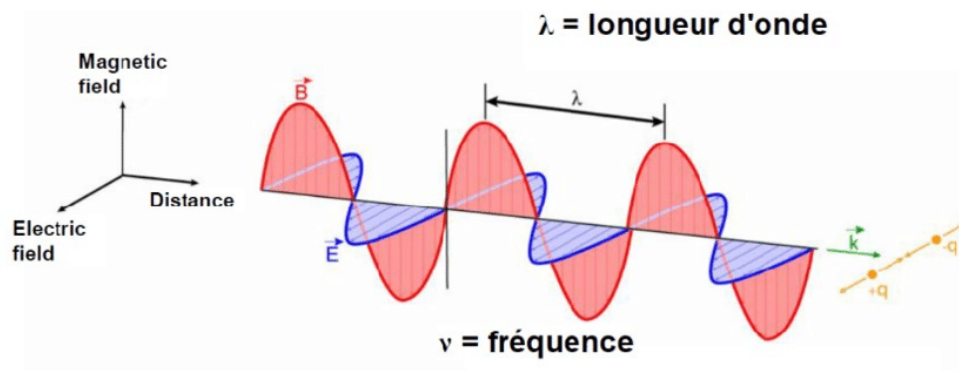


Fig 5 : Spectre des ondes sonores (à connaître)

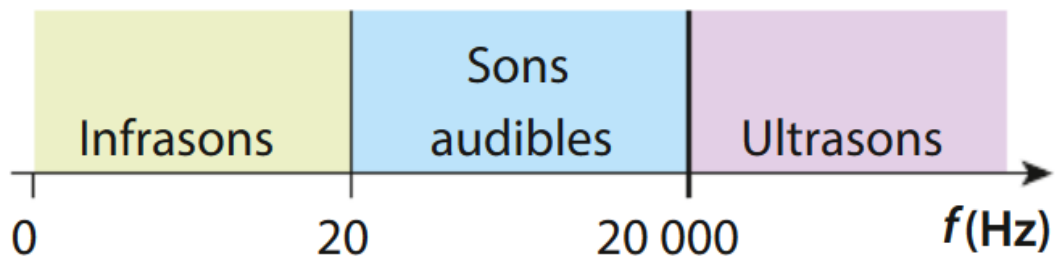


Fig 5 : Spectre des ondes électromagnétiques (rappel)

